

선분 교차 2

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
0.25 초 (추가 시간 없음)	512 MB	30118	8559

문제

2차원 좌표 평면 위의 두 선분 L_1 , L_2 가 주어졌을 때, 두 선분이 교차하는지 아닌지 구해보자. 한 선분의 끝 점이 다른 선분이나 끝 점 위에 있는 것도 교차하는 것이다.

L_1 의 양 끝 점은 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , L_2 의 양 끝 점은 (x_3, y_3) , (x_4, y_4) 이다.

입력

첫째 줄에 L_1 의 양 끝 점 x_1, y_1, x_2, y_2 가, 둘째 줄에 L_2 의 양 끝 점 x_3, y_3, x_4, y_4 가 주어진다.

출력

L_1 과 L_2 가 교차하면 1, 아니면 0을 출력한다.

제한

- $-1,000,000 \leq x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, x_4, y_4 \leq 1,000,000$
- $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, x_4, y_4$ 는 정수
- 선분의 길이는 0보다 크다.

예제 입력 1

1 1 5 5

1 5 5 1

예제 출력 1

1

예제 입력 2

1 1 5 5

6 10 10 6

예제 출력 2

0

예제 입력 3

1 1 5 5

5 5 1 1

예제 출력 3

1

예제 입력 4

1 1 5 5

3 3 5 5

예제 출력 4

1

예제 입력 5

1 1 5 5

3 3 1 3

예제 출력 5

1

예제 입력 6

1 1 5 5

5 5 9 9

예제 출력 6

1

예제 입력 7

1 1 5 5

6 6 9 9

예제 출력 7

0

예제 입력 8

1 1 5 5

5 5 1 5

예제 출력 8

1

예제 입력 9

1 1 5 5

6 6 1 5

예제 출력 9

0

출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [YunGoon](#)
- 데이터를 추가한 사람: [kkg0510](#), [yhkee0404](#), [wapas](#), [tlsdydaud1](#), [seonh4996](#), [robo_tronic](#), [lycoris1600](#), [li](#), [ghter](#), [kongum](#), [aza1200](#), [jms020820](#), [jmkk27](#), [jhk2721](#), [hunojung](#), [dhtlq777](#), [dbtmd](#), [dn41](#), [dankimh](#), [cirno4143](#)

알고리즘 분류

- [기하학](#)
- [많은 조건 분기](#)
- [선분 교차 판정](#)